

# 配位化合物基础

## 目录

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>1 学生讲义：配位化合物基础（超级充实版·自学完整）</b> | <b>3</b> |
| 学习目标                              | 3        |
| 一、核心概念                            | 3        |
| 1.1 配位键不是”特殊键”——它是 Lewis 酸碱对的自然延伸 | 3        |
| 1.2 配合物的组成                        | 3        |
| 1.3 常见中心离子与配体                     | 4        |
| 1.4 配位数                           | 5        |
| 1.5 配合物的命名——“名称 化学式”双向翻译          | 5        |
| 二、规律与方法                           | 6        |
| 2.1 价键理论（VB Theory）——从杂化轨道看配合物构型  | 6        |
| 2.2 EAN 18 电子规则——金属有机配合物的”八隅体”    | 8        |
| 2.3 晶体场理论（CFT）——为什么配合物有颜色和磁性？     | 9        |
| 2.4 配合物的异构现象                      | 21       |
| 2.5 常见误区与认知陷阱                     | 24       |
| 三、典型例题                            | 24       |
| 例 1 [配合物命名与组成]                    | 24       |
| 例 2 [内/外轨型 + 磁性判断]                | 25       |
| 例 3 [EAN 18 电子规则]                 | 25       |
| 例 4 [CFSE 计算 + 高/低自旋判断]           | 25       |
| 例 5 [异构体判断与枚举]                    | 26       |
| 例 6 [磁性 + 颜色 + 构型综合判断]            | 26       |
| 四、拓展与联系                           | 26       |
| 4.1 与竞赛真题的对接                      | 26       |
| 4.2 跨专题联系                         | 26       |
| 4.3 深化方向（后续轮次展开）                  | 27       |
| 五、方法总结                            | 27       |
| 5.1 配合物分析四步法                      | 27       |

---

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 5.2 核心速查表 . . . . .      | 27 |
| 5.3 高/低自旋判断流程图 . . . . . | 28 |
| 六、练习题 . . . . .          | 28 |
| 6.1 基础巩固 ( ) . . . . .   | 28 |
| 6.2 提高训练 ( ) . . . . .   | 28 |
| 6.3 挑战题 ( ) . . . . .    | 29 |
| 七、参考答案与提示 . . . . .      | 29 |
| 八、延伸阅读 . . . . .         | 30 |

## 1 学生讲义：配位化合物基础（超级充实版·自学完整）

### 学习目标

- 能说出配合物的组成（中心离子/原子、配体、配位原子、配位数、内界/外界），并用实验现象区分内界和外界
- 能按 IUPAC 规则命名常见配合物（含配正离子、配负离子、中性配合物），并完成”名称 化学式”的双向翻译
- 能用价键理论（杂化轨道）解释配合物的空间构型和磁性，区分内轨/外轨型
- 能用 EAN 18 电子规则判断羰基配合物的稳定性，理解奇电子配合物的稳定方式
- 能用晶体场理论解释 d 轨道分裂机制，计算八面体/四面体/正方形场的 CFSE
- 能根据  $\Delta$  与 P 的相对大小判断高/低自旋，从磁矩数据反推 d 电子排布
- 能用光谱化学序列比较配体场强，理解 给体/ 给体/ 受体的分类框架
- 能区分结构异构、几何异构和光学异构，用固定-变换法枚举异构体并判断手性
- 能综合运用以上知识解决竞赛级配合物命名、构型判断、磁性分析和异构体枚举题

### 一、核心概念

关联知识点：配合物·配位键·配位数

#### 1.1 配位键不是”特殊键”——它是 Lewis 酸碱对的自然延伸

从高中化学我们知道， $\text{NH}_3$  有孤对电子， $\text{Cu}^{2+}$  有空轨道——当  $\text{Cu}^{2+}$  遇到  $\text{NH}_3$ ，孤对电子进入空轨道，形成  $\text{CuNH}_3$  配位键。这个过程的本質是：**Lewis 碱（配体）提供电子对给 Lewis 酸（中心离子/原子）**。

换句话说，配位键不是一种”特殊的”化学键——它就是 Lewis 酸碱反应的产物，只不过成键的电子对来自**同一个原子（配体）**，而不是两个原子各出一个。但一旦形成，配位键与普通共价键没有本质区别。

**认知冲突：**「配位键形成后，还”特殊”吗？」——配位键与普通共价键的差异只在形成阶段（电子对的来源不同），一旦形成，**两者完全相同**。例如  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$  中的所有  $\text{Co}-\text{N}$  键都是等价的——无法区分哪个是”配位键”哪个是”普通共价键”。

这就是配合物的本质：**中心原子（Lewis 酸）与配体（Lewis 碱）通过配位键结合形成的复杂化合物**。

#### 1.2 配合物的组成

配合物的结构可以写作：

$\square$  配合物 = [内界] 外界    配位单元离子键结合

| 组成部分        | 定义                      | 示例 ([Cu(NH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> ]SO <sub>4</sub> ) |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 中心离子/原子     | 位于配离子中心，接受孤对电子的原子/离子    | Cu <sup>2+</sup>                                          |
| 配体 (Ligand) | 提供孤对电子的离子或分子            | NH <sub>3</sub> (4 个)                                     |
| 配位原子        | 配体中直接提供孤对电子的原子          | N (NH <sub>3</sub> 中的 N)                                  |
| 配位数         | 与中心离子直接键合的配位原子总数        | 4                                                         |
| 内界          | 配位单元 (配离子或中性分子)，书写在方括号内 | [Cu(NH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> ] <sup>2+</sup>        |
| 外界          | 内界以外的部分，与内界以离子键结合       | SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>                             |

**认知冲突：**「配合物一定有外界吗？」——不一定！中性配合物如 [Ni(CO)<sub>4</sub>]、[Fe(CO)<sub>5</sub>] 只有内界，没有外界。它们整体呈电中性，不需要外界离子来平衡电荷。**易错点：**配位数！单齿配体时二者相等；多齿配体时 **配位数 = 各配体齿数之和**。例如 [Pt(en)<sub>2</sub>]<sup>2+</sup> 配位数为 2，但每个 en 是双齿配体，因此配位数 = 2 × 2 = 4。

**判断内界/外界的关键实验：**

例：[Cu(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]SO<sub>4</sub> 溶液中：- 加 NaOH 无 Cu(OH)<sub>2</sub> 沉淀（几乎没有游离 Cu<sup>2+</sup>——Cu<sup>2+</sup> 在内界被 NH<sub>3</sub> 牢固配位）- 加 BaCl<sub>2</sub> 有 BaSO<sub>4</sub> 白色沉淀（SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> 在外界，自由存在）- 说明：溶液中主要存在 [Cu(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]<sup>2+</sup> 和 SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>

### 1.3 常见中心离子与配体

#### 中心离子

- 过渡金属离子：Fe<sup>2+</sup>/Fe<sup>3+</sup>、Co<sup>2+</sup>/Co<sup>3+</sup>、Ni<sup>2+</sup>、Cu<sup>2+</sup>/Cu<sup>+</sup>、Zn<sup>2+</sup>、Cr<sup>3+</sup>、Mn<sup>2+</sup> 等（最常见，有 d 轨道）
- 高氧化态主族金属/非金属：Al<sup>3+</sup> ([AlF<sub>6</sub>]<sup>3-</sup>)、Si(IV) ([SiF<sub>6</sub>]<sup>2-</sup>)
- 中性原子：Ni(0) 在 [Ni(CO)<sub>4</sub>] 中

**课堂原话：**“过渡金属能做中心离子，是因为它们有空的价层轨道接受孤对电子——不全是 d 轨道，4s 和 4p（对第一过渡系）也参与。”

#### 常见配体

| 配体类型        | 实例                                                                                                                                                     | 配位原子       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 单齿（1 个配位原子） | NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> O、CO、CN <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、F <sup>-</sup> 、OH <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、SCN <sup>-</sup> | N、O、C、卤素、S |
| 双齿（2 个配位原子） | en（乙二胺 H <sub>2</sub> N-CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -NH <sub>2</sub> ）、ox（草酸根 -OOC-COO-）、gly（氨基乙酸 H <sub>2</sub> N-CH <sub>2</sub> -COO-）         | N、O        |
| 多齿（3 个配位原子） | EDTA（6 齿）、二乙烯三胺（3 齿）、冠醚、穴醚                                                                                                                             | N、O        |

**易错点：**两可配体（ambidentate ligand）的配位原子需要根据情况判断。NO<sub>2</sub><sup>-</sup> 可通过 N 配位（硝基）也可通过 O 配位（亚硝酸根）；SCN<sup>-</sup> 可通过 S 配位（硫氰酸根）也可通过 N 配位（异硫氰酸根）。这会导致**键合异构**。

#### 1.4 配位数

常见配位数：**2、4、6**（少数 3、5、8）

影响配位数的因素：

| 因素      | 趋势            | 解释                                                                                                                                                  |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中心离子氧化数 | 氧化数越高 配位数越大   | Co <sup>3+</sup> 配位数通常为 6，Co <sup>2+</sup> 可为 4 或 6                                                                                                 |
| 中心离子半径  | 半径越大 配位数一般越大  | 但过大时配体间排斥增大 配位数反而下降（Hg <sup>2+</sup> 配位数 4）                                                                                                         |
| 配体体积    | 配体越大 配位数越小    | Al <sup>3+</sup> 与 F <sup>-</sup> （小）形成 [AlF <sub>6</sub> ] <sup>3-</sup> （配位数 6），与 Cl <sup>-</sup> （大）形成 [AlCl <sub>4</sub> ] <sup>-</sup> （配位数 4） |
| 配体电荷    | 配体负电荷越高 配位数越小 | 配体间静电排斥增大                                                                                                                                           |

**练一练：**判断 [Pt(en)<sub>2</sub>]<sup>2+</sup> 中 Pt<sup>2+</sup> 的配位数（en 为乙二胺，双齿配体）。

**答案：**Pt<sup>2+</sup> 配位数 = 2 个 en × 每个 en 提供 2 个配位原子 = **4**

#### 1.5 配合物的命名——“名称 化学式”双向翻译

##### 命名顺序

配位数(汉字) 配体名称 "合" 中心离子名称 (氧化数罗马数字)

### 配体顺序规则

1. 先负离子，后中性分子： $[Co(NO_2)_4(NH_3)_2]^-$  四硝基·二氨合钴(II) 离子
2. 先无机，后有机： $[CoCl(SCN)(en)_2]^+$  氯·硫氰酸根·二(乙二胺)合钴(II) 离子
3. 同类配体按配位原子元素符号字母顺序排列
4. 配位原子相同，含原子数少的配体排前
5. 多种配体之间用“·”(中圆点) 隔开

**课堂原话：**“命名不是死记硬背——它是『名称 结构』的双向翻译能力。看到  $K_3[Fe(CN)_6]$  能写出六氰合铁(III) 酸钾，反过来也要能写。”

### 配合物命名速查表

| 类型                | 命名规则            | 示例                             |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| 含配正离子（外界为简单阴离子）   | 某化某             | $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ 三氯化六氨合钴(II) |
| 含配正离子（外界为复杂阴离子）   | 某酸某             | $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ 硫酸四氨合铜(II)  |
| 含配负离子（外界为 $H^+$ ） | 某酸              | $H_2[SiF_6]$ 六氟合硅(IV) 酸        |
| 含配负离子（外界为其他阳离子）   | 某酸某             | $K_4[Fe(CN)_6]$ 六氰合铁(II) 酸钾    |
| 无外界（中性配合物）        | 配体名称 + 合 + 中心原子 | $[Fe(CO)_5]$ 五羰基合铁(0)          |
| 配阴离子为内界           | 词尾用“酸”          | $K_3[Fe(CN)_6]$ 六氰合铁(II) 酸钾    |
| 配阳离子为内界           | 词尾用“化”          | $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ 三氯化六氨合钴(II) |

**练一练：**命名下列配合物，并指出中心离子氧化数和配位数：(1)  $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$  (2)  $K_2[Zn(OH)_4]$  (3)  $[CrCl_2(H_2O)_4]Cl$

**参考答案：**(1) 二氯化一氯·五氨合钴(II)—— $Co^{3+}$ ，配位数 6 (2) 四羟基合锌(II) 酸钾—— $Zn^{2+}$ ，配位数 4 (3) 氯化二氯·四水合铬(III)—— $Cr^{3+}$ ，配位数 6

相关 KP：配合物·配位键·配位数

## 二、规律与方法

### 2.1 价键理论（VB Theory）——从杂化轨道看配合物构型

价键理论是最早成功解释配合物空间构型和磁性的理论。它的核心逻辑链非常简洁：中心离子提供空轨道 空轨道杂化 杂化轨道接受配体孤对电子 杂化方式决定空间构型。

要点

- 1. 中心离子有空的价层轨道，配体提供孤对电子
- 2. 中心离子的空轨道先杂化，再接受配体孤对电子形成配位键
- 3. 杂化类型决定配合物的空间构型

杂化类型与空间构型

| 配位数 | 杂化类型                           | 空间构型     | 典型示例                                                      |
|-----|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 2   | sp                             | 直线形      | $[Ag(NH_3)_2]^+$ 、 $[Cu(NH_3)_2]^+$                       |
| 3   | sp <sup>2</sup>                | 平面三角形    | $[CuCl_3]^{2-}$ 、 $[HgI_3]^-$                             |
| 4   | sp <sup>3</sup>                | 正四面体     | $[ZnCl_4]^{2-}$ 、 $[Ni(NH_3)_4]^{2+}$                     |
| 4   | dsp <sup>2</sup>               | 平面正方形    | $[Ni(CN)_4]^{2-}$ 、 $[PtCl_4]^{2-}$ 、 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ |
| 5   | dsp <sup>3</sup>               | 三角双锥     | $[Fe(CO)_5]$ 、 $[Ni(CN)_5]^{3-}$                          |
| 6   | sp <sup>3</sup> d <sup>2</sup> | 正八面体（外轨） | $[FeF_6]^{3-}$ 、 $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$                      |
| 6   | d <sup>2</sup> sp <sup>3</sup> | 正八面体（内轨） | $[Fe(CN)_6]^{3-}$ 、 $[Co(NH_3)_6]^{3+}$                   |

关键对比：配位数相同时，杂化类型可以不同 空间构型不同。这是 VBT 的核心魅力——同样是 4 配位，Ni<sup>2+</sup> 与 NH<sub>3</sub> 形成四面体（sp<sup>3</sup>），与 CN<sup>-</sup> 形成平面正方形（dsp<sup>2</sup>）。

内轨型 vs 外轨型配合物

| 特征     | 外轨型                                              | 内轨型                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 杂化方式   | 外层轨道（ns, np, nd）如 sp <sup>3</sup> d <sup>2</sup> | 内层 (n-1)d + ns + np，如 d <sup>2</sup> sp <sup>3</sup> |
| d 电子排布 | 不变，单电子数不变                                        | 重排（电子归并），单电子数减少                                      |
| 磁性     | 不变（顺磁/高自旋）                                       | 可能变为反磁/低自旋                                           |
| 键的性质   | 离子性较强，共价性较弱                                      | 共价性较强                                                |
| 稳定性    | 稳定性较差                                            | 稳定性较好                                                |
| 形成条件   | 弱场配体（F <sup>-</sup> 、H <sub>2</sub> O）           | 强场配体（CN <sup>-</sup> 、CO）                            |

**认知冲突：**「内轨型 = 低自旋，外轨型 = 高自旋——两个理论说的是同一回事吗？」——方向对但不完全等价。内/外轨型来自**价键理论**（关注哪些轨道参与杂化），高/低自旋来自**晶体场理论**（关注与 P 的竞争）。在大多数情况下它们对应，但严格来说这是两个不同理论对同一现象的不同表述。

**判断方法：**通过磁矩测定 计算单电子数  $n$  判断是否发生 d 电子重排。

**磁矩公式：**

$$\mu = \sqrt{n(n+2)} \text{ (B.M.)}$$

其中  $n$  为未成对电子数。 $\mu = 0$  反磁性； $\mu > 0$  顺磁性。

**例：** $[\text{CoF}_6]^{3-}$  磁矩 5.26 B.M.  $n = 4$  d 电子未重排  $\text{sp}^3\text{d}^2$  外轨型。 $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$  磁矩 0  $n = 0$  d 电子归并  $\text{d}^2\text{sp}^3$  内轨型。

**认知冲突：**「为什么  $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$  是平面四边形，而  $[\text{NiCl}_4]^{2-}$  是四面体？」—— $\text{Ni}^{2+}$  是 d 构型，VSEPR 预测四面体（4 对电子）。但  $\text{CN}^-$  是强场配体 迫使  $\text{Ni}^{2+}$  的 d 电子重排归并 空出一个 3d 轨道  $\text{dsp}^2$  杂化 平面四边形。 $\text{Cl}^-$  是弱场配体 不能迫使电子重排  $\text{sp}^3$  杂化 四面体。同一个金属离子，配体不同，不仅颜色和磁性不同——连形状都不同。

**价键理论的局限性** VBT 是一个**解释工具**，而非**预测工具**。它无法定量预测：- 配合物的颜色（d-d 跃迁能量）- 光谱化学序列的来源（为什么 CO 是强场？）- 分裂能 的具体数值

这些问题需要**晶体场理论（CFT）**来解决。

相关 KP：配合物·配位键·杂化轨道理论

## 2.2 EAN 18 电子规则——金属有机配合物的“八隅体”

**有效原子序数（EAN）规则：**中心金属的价电子数 + 配体提供的 电子数之和 = 18（即同周期稀有气体电子数，对应  $\text{ns}^2\text{npnd}^z$  满壳层）。

**课堂原话：**“18 电子规则就像配合物世界的『八隅体规则』——金属原子利用全部 9 条价轨道（5 d + 1 s + 3 p）达到 18 电子稳定结构。”

### 电子计数方法

| 配体类型                                                                                | 提供的电子数 | 示例                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 经典单齿配体（ $\text{NH}_3$ 、 $\text{CO}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、 $\text{H}^-$ 、 $\text{R}^-$ ） | 2      | $\text{CO}$ 提供 $2\text{e}^-$                                                    |
| $\text{NO}$ （一氧化氮）                                                                  | 3      | $\text{NO} = \text{NO}^+ + \text{e}^-$ ， $\text{NO}^+$ 提供 $2\text{e}^-$ （直线形配位） |



| 配体类型                                    | 提供的电子数            | 示例                                    |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 桥联 CO (M—CO—M)                          | 每条桥键为 1 个金属贡献 1e- | $[Fe_2(CO)_9]$ 中每个 Fe 从桥联 CO 获 3e-    |
| M—M 金属键                                 | 1                 | 每条金属键为 1 个金属贡献 1e-                    |
| 配体 (如 -C <sub>5</sub> H <sub>5</sub> -) | n (奇数时从金属取 1 凑偶数) | -C <sub>5</sub> H <sub>5</sub> 提供 6e- |
| 配合物所带电荷                                 | 负电荷加电子, 正电荷减电子    | $[Co(CO)_4]^-$ 中 Co- 相当于 Co 多 1e-     |

**应用 判断稳定性:** 18 电子结构稳定, 奇电子 (17 电子) 不稳定。

**奇电子配合物的稳定方式:** 1. 从还原剂夺得 1e- 成为负离子:  $[M(CO)_n]^-$  2. 与 H<sup>+</sup> 或 X<sup>-</sup> 结合:  $HM(CO)_n$ 、 $M(CO)_nX$  3. 二聚化:  $Mn_2(CO)_{10}$ ——Mn(0) 7e-, 每个 Mn:  $5 \times CO + 1 \times MnMn = 10 + 1 = 11e-$  来自配体, 加上 7 个价电子 18

**易错点:** 18 电子规则是必要不充分条件——满足 18 e- 并不意味着配合物一定稳定 (还要看位阻、配体电子性质)。[V(CO)<sub>6</sub>] (17e-) 不形成二聚体, 因为配位数变为 7 时空阻太大。

**预测反应方向:**  $[Cr(CO)_6] + C_6H_6 \rightarrow [Cr(C_6H_6)(CO)_3] + 3CO$  苯为 6e- 给予体, 取代 3 个 CO (每个 2e-), 电子总数不变, 反应可进行。

**估算 M—M 键数 (簇合物分析):** 如  $Ir_4(CO)_{12}$  总电子数  $4 \times 9 + 12 \times 2 = 60$ , 平均每个 Ir 15e-, 需 3 条 Ir—Ir 键 正四面体簇

**练一练:** 验证下列配合物是否符合 18 电子规则: (1)  $[Cr(CO)_6]$  (2)  $[Mn_2(CO)_{10}]$  (Mn 为 7 族) (3)  $[Fe(CO)_4H_2]$  (H- 为 2e- 给体)

**参考答案:** (1) Cr(0): 6e- + 6(CO)=12 18 (2) Mn(0): 7e-, 每个 Mn: 5(CO 端基)=10 + 1(Mn—Mn 键)=1 18 (3) Fe(II): 6e- + 4(CO)=8 + 2(EH-)=4 18

相关 KP: 18 电子规则 • 反馈键

### 2.3 晶体场理论 (CFT) ——为什么配合物有颜色和磁性?

如果说价键理论回答了“配合物是什么形状”, 那么晶体场理论回答了更深层的问题: 为什么配合物有颜色? 为什么有的配合物顺磁、有的反磁? 为什么配体不同会导致磁性反转?

**认知冲突:** 「[Fe(CN)<sub>6</sub>]- 反磁性, [FeF<sub>6</sub>]- 顺磁性——同一个 Fe<sup>2+</sup>!」——Fe<sup>2+</sup> 是 d, 按洪特规则应有 4 个未成对电子。但 [Fe(CN)<sub>6</sub>]- 是反磁性的 (无未成对电子)! 这正是晶体场理论要解释的核心现象。

## 基本要点

1. 配体视为点电荷（或点偶极），与中心离子间为静电作用
2. 中心离子的 d 轨道受配体负电场排斥作用 能级分裂
3. d 电子重排 体系能量变化 晶体场稳定化能（CFSE）



图 1: 图 1 五个 d 轨道的空间取向—与配体相对位置决定能级分裂方式

**八面体场中的 d 轨道分裂** 在正八面体场中，6 个配体沿  $\hat{x}$ 、 $\hat{y}$ 、 $\hat{z}$  方向接近中心离子。五个简并的 d 轨道分裂为两组：

| 轨道组          | 轨道                       | 与配体方向      | 能量变化         |
|--------------|--------------------------|------------|--------------|
| $e_g$ (d)    | $d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$   | 指向配体 排斥大   | $+6 Dq$ (升高) |
| $t_{2g}$ (d) | $d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}$ | 指向配体之间 排斥小 | $-4 Dq$ (降低) |

$$\text{分裂能 } \Delta_o = E(e_g) - E(t_{2g}) = 10 Dq$$

$$\text{能量守恒验证: } 2 \times (+6) + 3 \times (-4) = 0 \quad (\text{重心不变原理})$$

**课堂原话：**“想象 5 个 d 轨道是 5 个人站在操场上——配体像 6 个拿着水枪的同学从  $\hat{x}$ 、 $\hat{y}$ 、 $\hat{z}$  方向喷水。站得正对着水枪方向的 ( $e_g$ ) 被喷得最惨，站得斜的 ( $t_{2g}$ ) 躲开了。所以  $e_g$  能量升高， $t_{2g}$  能量降低。”



图 2: 图 2 八面体场中 d 轨道分裂—t2g 降低 4 Dq, e\_g 升高 6 Dq,  $\Delta_o = 10 Dq$



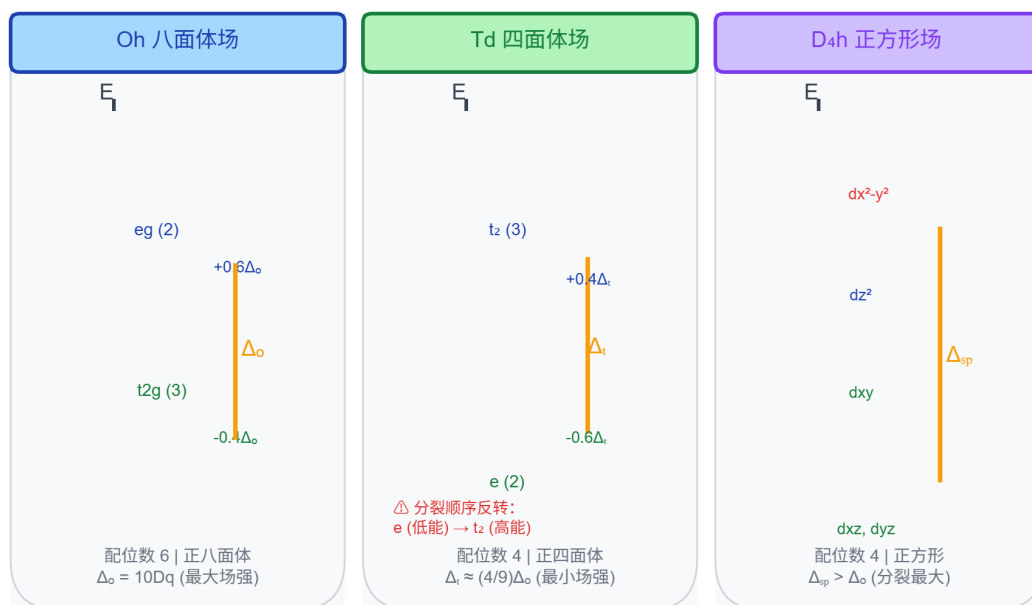
图 3: 图 2b 八面体场 d 轨道分裂示意图—左: 六配位八面体场中六个配体沿  $\hat{x}$ 、 $\hat{y}$ 、 $\hat{z}$  方向接近; 右: d 轨道分裂为 t2g (低能) 和 eg (高能),  $\Delta_o = 10 Dq$ , 重心守恒

### 其他配位场中的分裂

| 配位场         | 分裂能                                               | 轨道能级顺序 (从高到低)                                                                            | 图示 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 八面体 (Oh)    | $\Delta_o = 10 Dq$                                | $d_{x^2-y^2}=d_{z^2} > d_{xy}=d_{xz}=d_{yz}$ $e_g \uparrow 6 Dq, t_{2g} \downarrow 4 Dq$ |    |
| 四面体 (Td)    | $\Delta_t = \frac{4}{9} \Delta_o \approx 4.45 Dq$ | $d_{xy}=d_{xz}=d_{yz} > d_{x^2-y^2}=d_{z^2}$ $t_2 \uparrow, e \downarrow$ (与 Oh 相反)      |    |
| 平面正方形 (D4h) | $\Delta_s \approx 17.42 Dq$                       | $d_{x^2-y^2} > d_{xy} > d_{z^2} > d_{xz}=d_{yz}$ $d_{x^2-y^2}$ 最高, $d_{xz}=d_{yz}$ 最低    |    |

**易错点:** 四面体场的轨道符号是 e 和 t2 (不是  $e_g$  和  $t_{2g}$ ) ——因为四面体场没有对称中心 (g 表示中心对称)。四面体场的分裂能约为八面体场的 4/9, 这是因为: 配位数少 (4 vs 6); 配体与 d 轨道的重叠程度小。

不同几何场中 d 轨道分裂对比

图 4: 图 3 四面体场中 d 轨道分裂—与八面体场能级顺序相反 (约为  $\Delta_o$  的  $4/9$ )

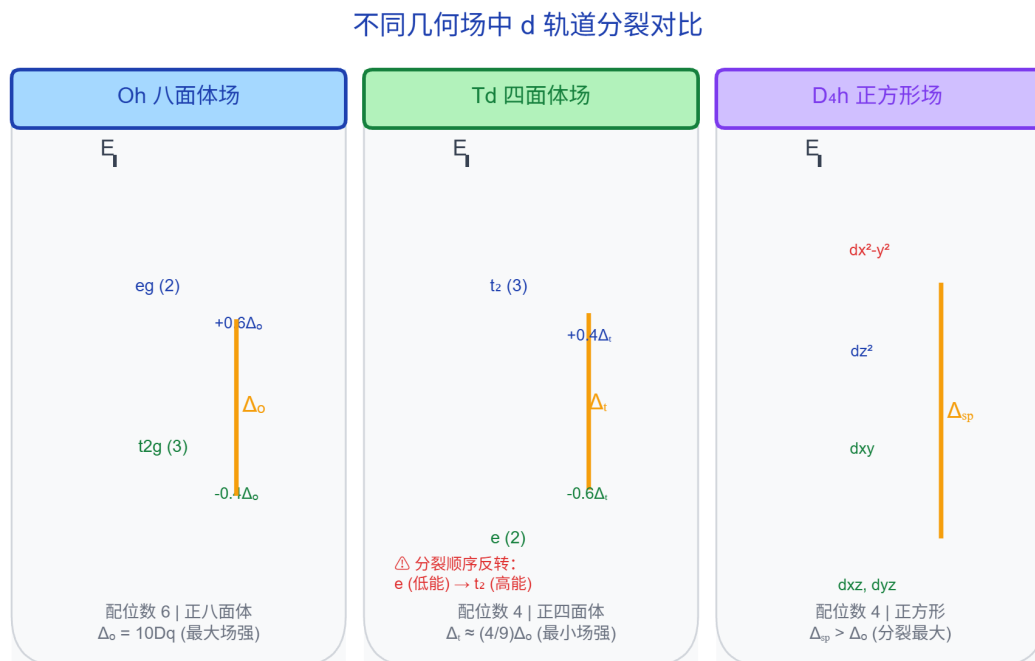


图 5: 图 3b 不同几何场中 d 轨道分裂对比—左: Oh 场 t2g/eg ( ) ; 中: Td 场 e/t2 (4/9) ; 右: D4h 场四层分裂 ( > ) 。注意 Td 场的分裂顺序与 Oh 相反

空白互动表: Oh/Td/D4h 分裂参数对比

| 配位场     | 配位数 | 高点群      | 分裂模式                              | 表达式                               | 典型值   |
|---------|-----|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 八面体 Oh  | 6   | $O_h$    | $t_{2g} \downarrow, e_g \uparrow$ | $\Delta_o$                        | 基准    |
| 四面体 Td  | 4   | $T_d$    | _____                             | $\Delta_t = \frac{4}{9} \Delta_o$ | _____ |
| 正方形 D4h | 4   | $D_{4h}$ | _____                             | $\Delta_{sp} \approx \Delta_o$    | _____ |

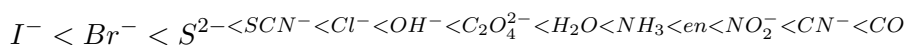
(课堂填空: 学生自行填写各场分裂模式和 表达式)

**高自旋 vs 低自旋** 对于  $d^4 \sim d^7$  构型, 电子排布有两种可能:

- 高自旋:  $\Delta < P$  (弱场配体) 电子优先分占各轨道 (洪特规则)
- 低自旋:  $\Delta > P$  (强场配体) 电子优先填满低能级 (配对)

**认知冲突:** 「dz<sup>2</sup>-d<sub>3</sub> 和 d-d<sub>3</sub> 怎么不分高/低自旋?」——dz<sup>2</sup>-d<sub>3</sub> 电子数太少, 还不足以塞满 t<sub>2g</sub> 轨道, 没有”配对 vs 上 e<sub>g</sub>”的选择; d-d<sub>3</sub> 电子数太多, 无论如何 e<sub>g</sub> 上必须有电子。只有 d-d 才有高低自旋的选择空间。速记口诀: 「d-d 才需选, dz<sup>2</sup>-d<sub>3</sub> 高自旋, d-d<sub>3</sub> 低自旋 (八面体场)。」

光谱化学序列（配体场强由弱到强）：



**认知冲突：**「为什么 CO 是中性的，场强却比带负电的 I<sup>-</sup> 强得多？」——纯静电模型预言阴离子配体应当场强更大（负电吸引正电中心离子），但事实正好相反。原因是：CO 不仅有 给电子（C 上的孤对电子给金属），还有 反馈（金属的 d 电子反馈到 CO 的 \* 空轨道）。这个 反馈增强了金属-配体键。I<sup>-</sup> 是 给体——它的 电子和金属的 d 电子排斥——减弱了。配体三分类：- 给体（NH<sub>3</sub>, en）：只给 电子 中等 - 给体（I<sup>-</sup>, Br<sup>-</sup>, Cl<sup>-</sup>, F<sup>-</sup>）：有孤对 电子 推高 t<sub>2g</sub> 减小 弱场 - 受体（CO, CN<sup>-</sup>, PPh<sub>3</sub>）：有空 \* 轨道 拉低 t<sub>2g</sub> 增大 强场

**课堂原话：**“光谱化学序列是整个配位化学的『元素周期表』——必须能背诵到 H<sub>2</sub>O 前后。先用弱场/强场两端记住，再向中间填：I<sup>-</sup> 最弱，CO 最强，NH<sub>3</sub> 在中间。”

#### 光谱化学序列 (Spectrochemical Series)



图 6: 图 3c 光谱化学序列配体排序—从左至右场强递增：给体（I<sup>-</sup>, Br<sup>-</sup>, Cl<sup>-</sup>, F<sup>-</sup>, 红色）给体（OH<sup>-</sup>, H<sub>2</sub>O, 黄色）给体 + 螯合（NH<sub>3</sub>, en, 蓝色）受体（NO<sub>2</sub><sup>-</sup>, CN<sup>-</sup>, CO, 绿色）。配体三分类决定 Δ<sub>o</sub> 大小

| 场强  | 配体                                                                                     | 自旋状态     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 弱场  | I <sup>-</sup> , Br <sup>-</sup> , Cl <sup>-</sup> , F <sup>-</sup> , H <sub>2</sub> O | 高自旋（外轨型） |
| 中强场 | NH <sub>3</sub> , en                                                                   | 依金属离子而定  |
| 强场  | CN <sup>-</sup> , CO, NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>                                     | 低自旋（内轨型） |

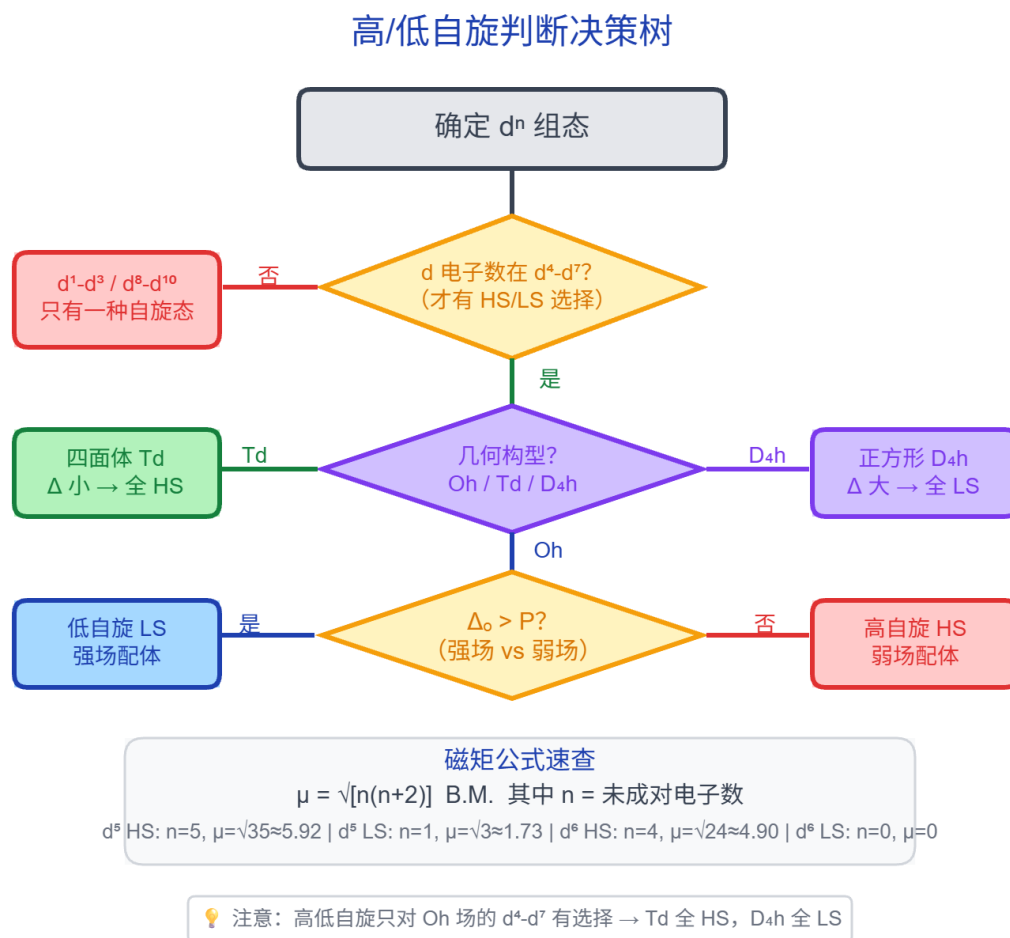


图 7: 图 4 高自旋与低自旋的 d 电子排布— 与 P 的相对大小决定电子排布方式（以  $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$  为例）



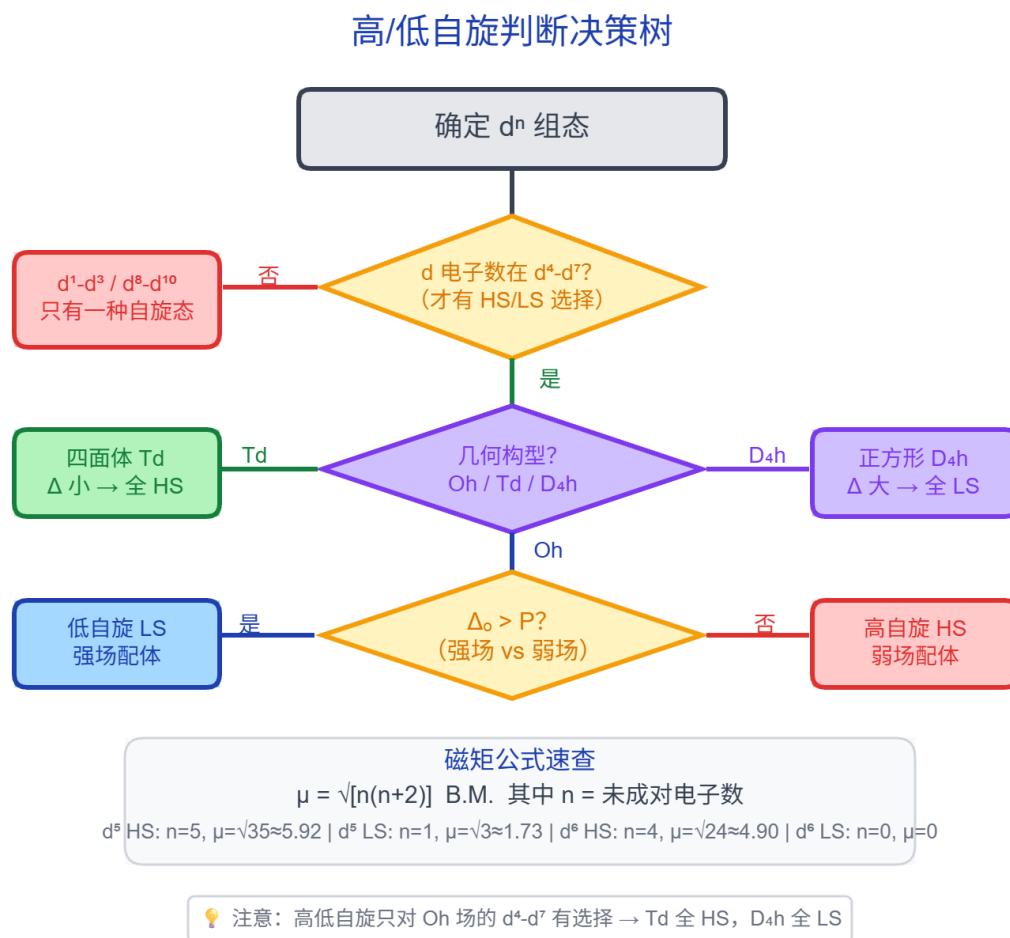


图 8: 图 4b 高/低自旋判断决策树—从  $d$  组态出发，经几何构型判断，再到  $\Delta_o$  与  $P$  的比较，最终决定 HS/LS 状态。附磁矩  $\mu = \sqrt{n(n+2)}$  速查

**晶体场稳定化能 (CFSE)** CFSE 是  $d$  电子在配体场中排布后，相对于未分裂时的球形场，体系能量降低的值（越负越稳定）。

$$CFSE_{Oh} = n_{t_{2g}} \times (-4 Dq) + n_{e_g} \times (+6 Dq)$$

其中  $n_{t_{2g}}$  为  $t_{2g}$  轨道上的电子数， $n_{e_g}$  为  $e_g$  轨道上的电子数。

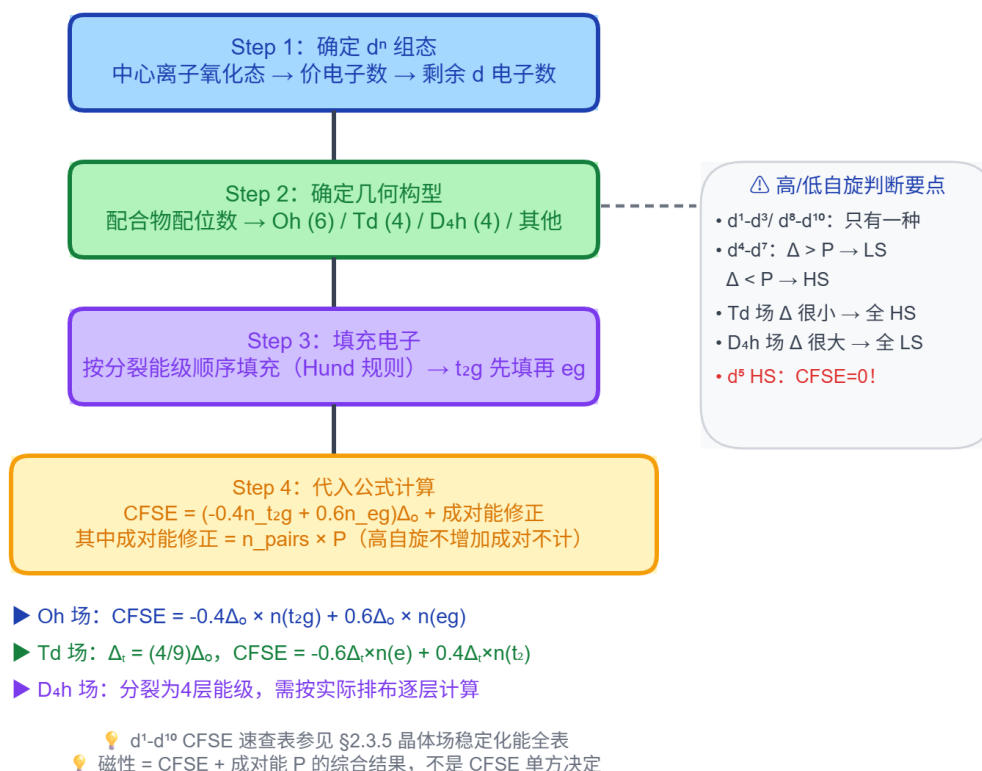
考虑成对能修正（低自旋时需要额外克服配对能）：

$$CFSE_{Oh} = [n_{t_{2g}} \times (-4 Dq) + n_{e_g} \times (+6 Dq)] - mP$$

其中  $m$  为成对数增加值（相对于自由离子）， $P$  为成对能。

**认知冲突：**「CFSE 越负配合物越稳定，d 高自旋的 CFSE = 0——是不是它『没有』稳定化能？」——是的，但注意 CFSE 只是配合物稳定性的一个因素。螯合效应、溶剂化能、熵效应同样重要。CFSE 为零不代表配合物不稳定——比如  $[Mn(H_2O)_6]^{2+}$  (d 高自旋，CFSE = 0) 在溶液中相当稳定。

### CFSE 计算四步流程



示例:  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-} \rightarrow \text{Fe}^{2+}(d^6) \rightarrow \text{Oh} \rightarrow \text{LS}(\Delta > P) \rightarrow t_{2g}^6 e_g^0 \rightarrow \text{CFSE} = 6 \times (-0.4\Delta_o) + 3P = -2.4\Delta_o + 3P$

示例:  $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}(d^6) \rightarrow \text{Oh} \rightarrow \text{HS}(\Delta < P) \rightarrow t_{2g}^4 e_g^2 \rightarrow \text{CFSE} = 4 \times (-0.4\Delta_o) + 2 \times (0.6\Delta_o) + 1P = -0.4\Delta_o + P$

图 9: 图 4c CFSE 计算四步流程—Step 1 dStep 2 几何构型 (Oh/Td/D<sub>4h</sub>) Step 3 按分裂能级填充电子 Step 4 代入 CFSE 公式。右侧附高低自旋判断要点

### d<sub>z<sup>2</sup>-d<sub>z<sup>2</sup></sub> CFSE 计算表 (八面体场)</sub>

| d                          | 高自旋排布      | HS-CFSE (D <sub>q</sub> ) | 低自旋排布 | LS-CFSE (D <sub>q</sub> ) | 说明     |
|----------------------------|------------|---------------------------|-------|---------------------------|--------|
| d                          | —          | 0                         | —     | 0                         | 无 d 电子 |
| d <sub>z<sup>2</sup></sub> | $t_{2g}^1$ | -4                        | —     | —                         | 仅一种    |

| d              | 高自旋排布            | HS-CFSE (Dq) | 低自旋排布            | LS-CFSE (Dq) | 说明              |
|----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|
| d2             | $t_{2g}^2$       | -8           | —                | —            | 仅一种             |
| d3             | $t_{2g}^3$       | -12          | —                | —            | 仅一种             |
| d              | $t_{2g}^3 e_g^1$ | -6           | $t_{2g}^4$       | -16 + P      | 高低自旋分水岭         |
| d              | $t_{2g}^3 e_g^2$ | 0            | $t_{2g}^5$       | -20 + 2P     | HS-CFSE=0 的特殊情况 |
| d              | $t_{2g}^4 e_g^2$ | -4           | $t_{2g}^6$       | -24 + 2P     | LS 稳定化能最大       |
| d              | $t_{2g}^5 e_g^2$ | -8           | $t_{2g}^6 e_g^1$ | -18 + P      | 最后的分水岭          |
| d              | $t_{2g}^6 e_g^2$ | -12          | —                | —            | 仅一种             |
| d              | $t_{2g}^6 e_g^3$ | -6           | —                | —            | 仅一种（有 JT 畸变）    |
| d <sub>z</sub> | $t_{2g}^6 e_g^4$ | 0            | —                | —            | 全满              |

**关键发现：** - d 低自旋的 CFSE = -24 Dq——这是所有 d 中绝对值最大的，解释了为什么 Co<sup>3+</sup> (d) 的配合物特别稳定 - d 高自旋 CFSE = 0——高自旋和低自旋唯一相同的组态 ( $t_{2g}^3$  的 -12 刚好被  $e_g^2$  的 +12 抵消) - d-d 是唯一有高低自旋选择的区间——记住这个范围！ - 四面体场中，因分裂能小 ( $\Delta_t \approx 4/9 \Delta_o$ )，通常只有高自旋

**CFSE 的应用 稳定性比较：** 同构型配合物中，CFSE 越负 配合物越稳定。

**解释 Jahn-Teller 效应：**  $d^9$  (如 Cu<sup>2+</sup>)、 $d^7$  (高自旋)、 $d^4$  (高自旋) 构型发生畸变——基态简并的八面体配合物通过几何畸变消除简并，进一步降低能量。

**Cu<sup>2+</sup> 配合物为什么几乎总是拉长的八面体？** ——d 的  $e_g$  轨道上有 3 个电子 ( $e_g^3$ )，相当于 1 个空穴。拉长 z 轴配体后， $d_{z^2}$  能量降低，空穴留在  $d_{x^2-y^2}$  上 额外稳定化能。

**解释配合物的颜色：** d-d 跃迁——电子从  $t_{2g}$  激发到  $e_g$ ，吸收特定波长的可见光。吸收波长与  $\Delta_o$  的关系：

$$\Delta_o = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$



图 10: 图 5 d-d 跃迁示意图—电子从 t2g 激发到 e<sub>g</sub>, 吸收特定波长可见光



图 11: 图 6  $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$  的 d-d 跃迁吸收光谱— $d_z$  体系在约 490 nm 处有一个吸收峰, 配合物呈紫红色 (普通化学原理第 4 版图 14.7)

**练一练:** 已知  $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$  的  $\lambda_{\text{max}} = 490 \text{ nm}$ 。(1) 计算  $\Delta_o$  (单位 kJ/mol) (2) 预测配合物的颜色

**参考答案:** (1)  $\Delta_o = N_A \times hc / \lambda = 6.02 \times 10^{23} \times 6.626 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8 / (490 \times 10^{-9}) \approx 239 \text{ kJ/mol}$   
(2) 吸收绿光 (~490 nm), 呈现紫红色 (补色)

相关 KP: 晶体场理论 • 高自旋与低自旋 • 光谱化学序列 • d 轨道分裂 • Jahn-Teller 效应 • 磁矩

## 2.4 配合物的异构现象

配合物的异构现象比有机化学更丰富——不仅包括结构异构 (化学式相同但成键方式不同), 还包括几何异构 (空间排列不同) 和光学异构 (手性)。

### 空白互动表：异构体分类对比

| 异构类型 | 识别要点     | 经典实例  | 手性可能 |
|------|----------|-------|------|
| 结构异构 | 原子连接方式不同 | _____ | 无关   |
| 电离异构 | 内外界成分交换  | _____ | —    |

| 异构类型 | 识别要点                             | 经典实例  | 手性可能  |
|------|----------------------------------|-------|-------|
| 水合异构 | H2O 在内界/外界分布不同                   | _____ | —     |
| 键合异构 | 两可配体以不同原子配位                      | _____ | —     |
| 配位异构 | 配正/负离子之间交换配体                     | _____ | —     |
| 几何异构 | 配体空间排列不同<br>(cis/trans, fac/mer) | _____ | 顺式可能有 |
| 光学异构 | 分子有手性（无 / 无 i/无 S4）对映体           | _____ | 必然有   |

（课堂填空：学生填写各类型的实例）

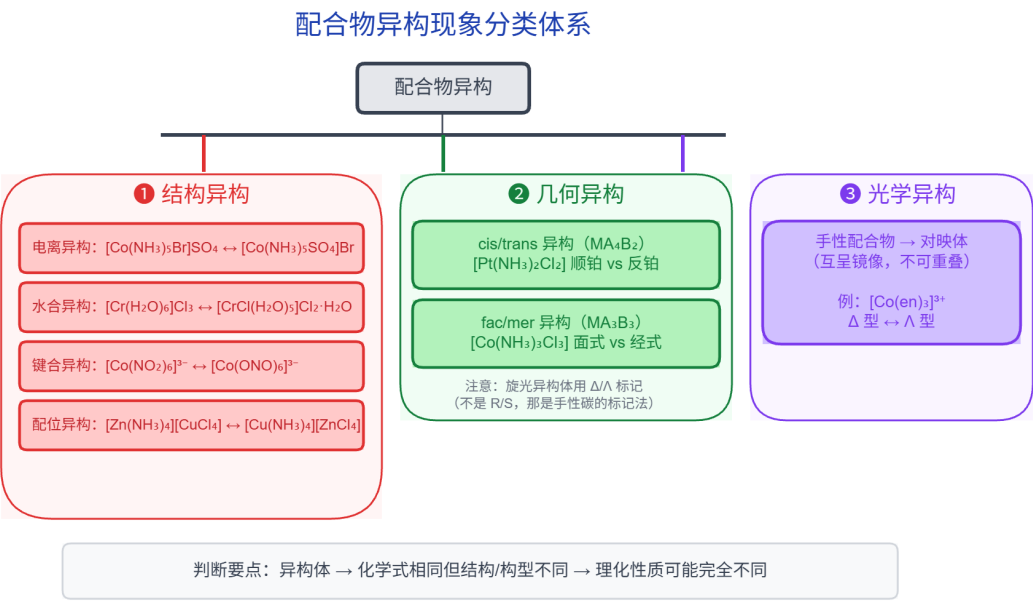


图 12: 图 5 配合物异构现象分类体系—三类异构体：结构异构（电离/水合/键合/配位）、几何异构（cis/trans、fac/mer）、光学异构（/ 对映体）

(1) 结构异构（构造异构）

| 类型   | 特征              | 示例                                                                                                                                                  |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电离异构 | 内外界交换成分，电离出不同离子 | $[CoBr(NH_3)_5]SO_4$ (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 在外界，加 Ba <sup>2+</sup> 有沉淀) vs $[CoSO_4(NH_3)_5]Br$ (Br <sup>-</sup> 在外界，加 Ag <sup>+</sup> 有沉淀) |
| 水合异构 | 水分子在内界和外界的分布不同  | $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ (紫色) vs $[CrCl(H_2O)_5]Cl_2 \cdot H_2O$ (蓝绿色) ——颜色不同！                                                                            |
| 键合异构 | 两可配体通过不同配位原子连接  | $[Co(NO_2)(NH_3)_5]Cl_2$ (硝基，N-配位) vs $[Co(ONO)(NH_3)_5]Cl_2$ (亚硝酸根，O-配位)                                                                           |
| 配位异构 | 配正/负离子之间交换配体    | $[Co(NH_3)_6][Cr(CN)_6]$ vs $[Cr(NH_3)_6][Co(CN)_6]$                                                                                                |

(2) 几何异构（顺反异构 + fac/mer） 出现在配位数 4 的配合物中，最常见于平面正方形和八面体配合物。

平面正方形  $Ma_2c_2$  型（如  $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$ ）：- 顺式（cis）：相同配体相邻 极性分子 有抗癌活性（顺铂）- 反式（trans）：相同配体相对 非极性分子 无抗癌活性

八面体  $Ma_4e_2$  型（如  $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$ ）：- 顺式（cis/1,2-）：2 个 Cl 相邻 有光学活性 - 反式（trans/1,6-）：2 个 Cl 相对 有对称面 无光学活性

八面体  $Ma_3b_3$  型（如  $[CoCl_3(NH_3)_3]$ ）：- 面式（fac）：3 个相同配体共占八面体的一个面 有手性（一对对映体）- 经式（mer）：3 个相同配体共占八面体的一条经线 无手性

**认知冲突：**「 $Ma_3b_3$  型八面体配合物有几种异构体？」——大多数学生只画出 fac 和 mer 两种几何异构就停了。但 fac 结构无对称面 有手性 存在一对对映体！所以总共是 3 种：反式 1 种 + 顺式一对（2 种）。**枚举异构体后别忘了检查手性！**

**课堂原话：**「先定骨架，再排配体，最后查手性——这是枚举异构体的『固定-变换法』。配体种类越多，八面体的异构体越复杂， $Ma_2b_2c_2$  有 6 种异构体（含光学异构）。」

(3) 光学异构（镜面异构/手性异构） 条件：分子无对称面、无对称中心、无交替轴（ $S_4$ ） 手性分子 存在一对对映体。

口诀：「无 无 i 无  $S_4$  则 Chiral」

常见手性配合物：-  $[M(AA)_3]$  型（AA 为双齿配体）：如  $[Co(en)_3]^{3+}$ 、 $[Cr(ox)_3]^{3-}$ ——有 和 两种对映体 - cis -  $[M(AA)_2X_2]$  型：如 cis -  $[Co(en)_2Cl_2]^+$  - 四面体  $Mabcd$  型（四个不同配体）

**判断技巧：**若配合物存在对称面或对称中心 无光学异构。 $trans - [M(AA)_2X_2]$  有对称面 无光学异构； $cis -$  无对称面 有光学异构。

相关 KP：配合物·配位异构·手性

## 2.5 常见误区与认知陷阱

**误区 1：**「配合物一定有外界。」**纠正：** $[Ni(CO)_4]$ 、 $[Fe(CO)_5]$  等中性配合物只有内界，没有外界。配合物整体呈电中性时不需要外界离子。

**误区 2：**「内轨型配合物一定有磁性变化。」**纠正：** $d_z^2 \sim d^3$  构型本身有空的 d 轨道，形成内轨型配合物时 d 电子排布不变，磁性不变。例如  $[Cr(NH_3)_6]^{3+}$  ( $Cr^{3+} d^3$ ) 为内轨型 ( $d^2sp^3$ )，但仍有 3 个未成对电子。

**误区 3：**「高自旋 = 外轨型，低自旋 = 内轨型，两者完全等同。」

**误区 4：**「所有八面体配合物都有高/低自旋之分。」**纠正：** $d_z^2 \sim d^3$  只有一种排布（电子数太少，无法选择）； $d \sim d_z^2$  也只有一种排布。只有  $d \sim d$  才有两种可能。

**误区 5：**「命名时配体顺序可以随意。」**纠正：**IUPAC 规则严格规定：先负离子 后中性分子 再按配位原子字母顺序。这个是命名题主要扣分点。

**误区 6：**「CFSE 越大配合物就一定越稳定。」**纠正：**CFSE 是重要因素，但还需考虑螯合效应（熵增）、溶剂化能、配体间排斥等因素。例如  $[Ni(en)_3]^{2+}$  的 CFSE 比  $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$  大不了很多，但前者**稳定得多**——这是螯合效应（熵增）的贡献。

## 三、典型例题

### 例 1 [配合物命名与组成]

**题目：**写出下列配合物的名称，并指出中心离子、配体、配位数：(1)  $K_3[Fe(CN)_6]$  (2)  $[Co(NH_3)_5(H_2O)]Cl_3$  (3)  $H_2[SiF_6]$

**完整解答：**

| 配合物                      | 名称                  | 中心离子      | 配体                                    | 配位数 |
|--------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|-----|
| $K_3[Fe(CN)_6]$          | 六氰合铁 ( ) 酸钾         | $Fe^{3+}$ | 6 $\times$ $CN^-$                     | 6   |
| $[Co(NH_3)_5(H_2O)]Cl_3$ | 六氨·一水合钴 ( ) 氯化五氨·一水 | $Co^{3+}$ | 5 $\times$ $NH_3$ + 1 $\times$ $H_2O$ | 6   |
| $H_2[SiF_6]$             | 六氟合硅 ( ) 酸          | $Si^{4+}$ | 6 $\times$ $F^-$                      | 6   |



**例 2 [内/外轨型 + 磁性判断]**

**题目：**实验测得  $[CoF_6]^{3-}$  的磁矩为 5.26 B.M.,  $[Co(CN)_6]^{3-}$  的磁矩为 0 B.M.。用价键理论推测两者的杂化类型、空间构型和内/外轨类型。

**思路分析：**由磁矩 单电子数  $n$   $d$  电子排布是否改变 杂化类型

**完整解答：**

$[CoF_6]^{3-}$ :  $-\mu = \sqrt{n(n+2)} = 5.26 \rightarrow n = 4$  -  $Co^{3+}$  为  $d^6$ , 自由离子有 4 个未成对电子 - 形成配合物后  $n$  仍为 4  $d$  电子排布未改变 - 使用外层 4d 轨道 **sp<sup>3</sup>d<sup>2</sup> 杂化** 正八面体 **外轨型** 高自旋

$[Co(CN)_6]^{3-}$ :  $-\mu = 0 \rightarrow n = 0$  - 形成配合物后  $n$  从 4 变为 0  $d$  电子**重排归并** - 空出内层 3d 轨道 **d<sup>2</sup>sp<sup>3</sup> 杂化** 正八面体 **内轨型** 低自旋

**例 3 [EAN 18 电子规则]**

**题目：**判断下列配合物是否符合 18 电子规则:  $[Ni(CO)_4]$ 、 $[Mn(CO)_6]^+$ 、 $[Fe_2(CO)_9]$

**思路分析：**中心原子价电子数 + 配体提供的电子数 = 18?

**完整解答：**

| 配合物            | 中心原子价电子     | 配体贡献                                                                   | 总和 | 符合? |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| $[Ni(CO)_4]$   | Ni(0): 10e- | 4 $\times$ CO = 8e-                                                    | 18 |     |
| $[Mn(CO)_6]^+$ | Mn+: 6e-    | 6 $\times$ CO = 12e-                                                   | 18 |     |
| $[Fe_2(CO)_9]$ | Fe(0): 8e-  | 3 $\times$ 桥 CO=3e- +<br>3 $\times$ 端 CO=6e- +<br>1 $\times$ Fe-Fe=1e- | 18 |     |

**关键：** $[Fe_2(CO)_9]$  中有 3 个桥联 CO（每个为每个 Fe 贡献 1e-），3 个端基 CO（每个 2e-），以及 1 条 Fe—Fe 键（1e-），合计  $8 + 3 + 6 + 1 = 18$ 。

**例 4 [CFSE 计算 + 高/低自旋判断]**

**题目：**比较  $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$  和  $[Fe(CN)_6]^{4-}$  的 CFSE 和自旋状态。已知  $Fe^{2+}$  的  $P = 179.4$  kJ/mol,  $\Delta_o(H_2O) = 124.4$  kJ/mol,  $\Delta_o(CN^-) = 394.7$  kJ/mol。

**思路分析：**比较  $\Delta_o$  和  $P$  判断高/低自旋 算 CFSE

**完整解答：**

$[Fe(H_2O)_6]^{2+}$ :  $= 124.4 < P = 179.4$  **高自旋** -  $d$  高自旋:  $t_{2g}^4 e_g^2$  (4 个电子在  $t_{2g}$ , 2 个在  $e_g$ )  
- CFSE =  $4(-4 Dq) + 2(+6 Dq) = -4 Dq$

$[Fe(CN)_6]^{4-}$ :  $= 394.7 > P = 179.4$  **低自旋** -  $d$  低自旋:  $t_{2g}^6 e_g^0$  (6 个电子全部在  $t_{2g}$ ) - CFSE =  $6(-4 Dq) + 0(+6 Dq) = -24 Dq$

**结论：** $[Fe(CN)_6]^{4-}$  的 CFSE 远大于  $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$  (差值  $20 Dq$ )，因此前者更稳定。配合物颜色的差异也源于  $\Delta_o$  的不同——前者吸收蓝紫色光（大  $\lambda$  短），后者吸收红光（小  $\lambda$  长）。

**例 5 [异构体判断与枚举]**

**题目：**画出  $[Co(en)_2Cl_2]^+$  的所有异构体，并判断哪些有光学活性。

**思路分析：**en 是双齿配体，两个 Cl 的位置决定顺/反 顺式有光学异构

**完整解答：**

**反式异构体 (trans)：** - 2 个 Cl 处于对位 - 分子有对称面 无光学活性

**顺式异构体 (cis)：** - 2 个 Cl 处于邻位 - 分子无对称面、无对称中心 存在一对对映体（左旋 + 右旋）

**总计：** 1 个反式异构体 + 1 对顺式光学异构体 = **3 种异构体**

**例 6 [磁性 + 颜色 + 构型综合判断]**

**题目：**某含 Fe 配合物的化学式为  $K_3[FeF_6]$ ，实验测得  $\mu = 5.92 B.M.$ 。(1) 判断 Fe 的氧化态和 d 组态；(2) 判断高/低自旋并写出 d 电子排布；(3) 计算 CFSE（以 Dq 为单位）；(4) 预测该配合物的颜色。

**完整解答：**

(1)  $K_3$  3 个  $K^+$  配阴离子为  $[FeF_6]^{3-}$  Fe 氧化态为 +3  $Fe^{3+}$  为 d

(2)  $\mu = \sqrt{n(n+2)} = 5.92 \rightarrow n = 5$  5 个未成对电子 高自旋

• 排布：  $t_{2g}^3 e_g^2$

(3)  $CFSE = 3(-4 Dq) + 2(+6 Dq) = 0 Dq$

• d 高自旋的 CFSE 恰好为零 ( $t_{2g}^3$  的 -12 Dq 与  $e_g^2$  的 +12 Dq 抵消)

(4)  $F^-$  是弱场配体 小 吸收红光 (~700 nm) 配合物呈浅绿色 (补色) 实际上  $K_3[FeF_6]$  为浅绿色晶体，与预测一致。

**四、拓展与联系****4.1 与竞赛真题的对接**

| 考点               | 频率       | 说明                                   |
|------------------|----------|--------------------------------------|
| 价键理论 + 内/外轨 + 磁性 | 每年 1-2 题 | 常给出磁矩数据反推结构                          |
| CFSE 计算 + 高/低自旋  | 每年 1 题   | 常与颜色、稳定性结合考查                         |
| 几何异构/光学异构        | 隔年 1 题   | 常以 $[M(AA)_2X_2]$ 或 $[M(AA)_3]$ 形式出现 |
| EAN 18 电子规则      | 隔年 1 题   | 金属有机配合物推断                            |
| 配合物命名            | 每年 1 题   | 基础分，不可失                              |

**4.2 跨专题联系**

- 杂化轨道理论 价键理论的基础
- 分子轨道理论 配位场理论的更完整处理 (ML6 + 成键)

- 晶体场理论 Jahn-Teller 效应 配合物颜色与光谱
- 18 电子规则 金属有机化学 羰基配合物
- 配位异构 手性 旋光性
- 过渡金属通性 配合物的元素化学特性

### 4.3 深化方向（后续轮次展开）

本节建立配位化学的入门基础，以下内容将在后续轮次深化：- 分子轨道理论处理配合物（AOM、/ 成键、光谱化学序列的理论解释）——第三轮 - **Jahn-Teller** 效应的定量分析（畸变能与结构预测）——第三轮结构深化 - **配位催化循环**（Wacker 氧化、氢甲酰化）——第三轮金属有机 - **生物无机配合物**（卟啉、铁硫簇、固氮酶）——决赛拓展

## 五、方法总结

### 5.1 配合物分析四步法

□ 给定配合物信息（化学式、磁性、颜色等）Step 1: 识别 确定中心离子氧化态 + d 组态 + 配体种类和数目 配位数 氧化态计算正确，注意配合物总电荷 配体 denticity 正确（单齿/双齿/多齿）Step 2: 构型 由配位数和 d 判断构型（八面体/四面体/平面正方形）考虑 Jahn-Teller 畸变可能（d HS / d LS / d）d 无 CFSE 偏好，d+ 强场 平面正方形 Step 3: 电子排布 确定高/低自旋（看配体场强 vs d 范围）写 t<sub>2g</sub> e<sub>g</sub> 算 CFSE 算未成对电子数 n 磁矩 = [n(n+2)] d-d 才有高低自旋之分 4d/5d 几乎总是低自旋 CFSE = n(t<sub>2g</sub>)(-4) + n(e<sub>g</sub>)(+6) D<sub>q</sub>（八面体场）Step 4: 性质推断 颜色（d-d 跃迁吸收补色）稳定性 异构体计数 d/d<sub>z</sub> 配合物通常无色 枚举异构体后检查手性

### 5.2 核心速查表

| 概念        | 关键公式/规律                                     | 注意点                                                   |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 配合物组成命名   | 内界 + 外界；中心离子 + 配体<br>配位数-配体名-“合”-中心离子-(氧化数) | 中性配合物无外界<br>配体顺序：负 中，无 有，字母序                          |
| 价键理论      | 杂化类型 空间构型                                   | 相同配位数可不同杂化 不同构型                                       |
| 内轨/外轨     | 内轨：(n-1)d 参与，d 电子重排；外轨：nd 参与，不重排            | 须磁矩实验判断                                               |
| EAN 规则    | 金属价电子 + 配体电子 = 18                           | NO 按 3e- 计；M—M 键 1e-/条                                |
| 晶体场理论     | > P 低自旋；< P 高自旋                             | d <sub>z<sup>2</sup></sub> -3、d <sub>xy</sub> 无高低自旋之分 |
| CFSE (Oh) | $n_{t_{2g}}(-4) + n_{e_g}(+6) D_q$          | 零场 (d/d高/d <sub>z</sub> 弱场) CFSE = 0                  |

| 概念     | 关键公式/规律                                                                                      | 注意点                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 磁矩公式   | $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ B.M.                                                                   | = 0 反磁性； > 0 顺磁性      |
| 光谱化学序列 | I- < Br- < Cl- < F- < H <sub>2</sub> O < NH <sub>3</sub> < en < NO <sub>2</sub> - < CN- < CO | 记住两端：I- 最弱，CO 最强      |
| 异构体    | 结构异构 + 几何异构 + 光学异构                                                                           | 反式有对称面 无光学活性； fac 有手性 |

### 5.3 高/低自旋判断流程图

[] 给定中心离子 d 组态 + 配体 d 在 d~d 范围内？否（d-d<sub>3</sub> / d-d<sub>z</sub>）只有一种排布方式，无 HS/LS 之分 是 查配体在光谱化学序列中的位置 弱场配体（I-, Br-, Cl-, F-, H<sub>2</sub>O） < P 高自旋 中强场（NH<sub>3</sub>, en）依金属而定 强场配体（CN-, CO, NO<sub>2</sub>-） > P 低自旋 写 d 电子排布 算 CFSE 算

## 六、练习题

### 6.1 基础巩固（）

- 命名下列配合物，并指出中心离子的氧化数和配位数：  
(1)  $[Cu(NH_3)_4]SO_4$  (2)  $K_2[PtCl_6]$  (3)  $[CoCl_2(en)_2]Cl$
- 写出下列配合物的化学式：  
(1) 六氰合铁（）酸钾 (2) 三氯化五氨·一水合钴（） (3) 四氯合铂（）酸四氨合铜（）
- 判断  $[Ni(CN)_4]^{2-}$  和  $[Ni(NH_3)_4]^{2+}$  的空间构型分别是什么？为什么同一中心离子配位数相同但构型不同？
- 解释为什么  $[Cu(NH_3)_4]SO_4$  溶液中加 BaCl<sub>2</sub> 产生白色沉淀，加 NaOH 却不产生蓝色沉淀。

### 6.2 提高训练（）

- 实验测得  $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$  的磁矩为 5.30 B.M.， $[Fe(CN)_6]^{4-}$  的磁矩为 0 B.M.。请分别判断它们的 d 电子排布、杂化类型、内/外轨型和空间构型。
- 验证下列配合物是否符合 18 电子规则：  
(1)  $[Cr(CO)_6]$  (2)  $[Mn_2(CO)_{10}]$  (3)  $[Fe(CO)_4H_2]$  (4)  $[V(CO)_6]$
- 计算下列配合物在八面体场中的 CFSE（以 Dq 为单位）：  
(1)  $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ （d<sub>z</sub>） (2)  $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ （低自旋 d） (3)  $[Mn(H_2O)_6]^{2+}$ （高自旋 d）
- 画出  $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$  的所有几何异构体，并指出哪个有抗癌活性。
- 计算  $[Ni(CN)_4]^{2-}$  中 Ni<sup>2+</sup> 的配位数。已知 CN- 为单齿配体。

### 6.3 挑战题 ( )

10. 某八面体配合物  $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$  的磁矩为 0 B.M.。
  - (1) 判断中心离子的 d 电子排布和自旋状态。
  - (2) 推测该配合物可能的几何异构体数目，并判断各有无光学活性。
  - (3) 若将  $Cl^-$  替换为  $Br^-$ ，异构体数目是否变化？为什么？
11.  $Co^{3+}$  与 en（乙二胺）形成配合物  $[Co(en)_3]^{3+}$ 。
  - (1) 画出该配合物的全部异构体。
  - (2)  $[Co(en)_2Cl_2]^+$  有多少种异构体？其中哪些有光学活性？
  - (3) 用晶体场理论计算  $[Co(en)_3]^{3+}$  的 CFSE（已知 en 为强场配体，d 低自旋）。
12. 已知  $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$  在 490 nm 处有最大吸收。计算其（单位 kJ/mol）并预测配合物颜色。
13. 比较  $[CoF_6]^{3-}$  和  $[Co(CN)_6]^{3-}$  的自旋状态、磁矩和 CFSE，解释差异原因。
14.  $K_3[FeF_6]$  的磁矩为 5.92 B.M.，而  $K_3[Fe(CN)_6]$  的磁矩约为 2.3 B.M.。解释磁矩差异的电子结构原因。
15. 解释为什么 d 高自旋的 CFSE = 0，但  $[Mn(H_2O)_6]^{2+}$  仍然可以稳定存在。

## 七、参考答案与提示

### 6.1 基础巩固

1. (1) 硫酸四氨合铜 ( )， $Cu^{2+}$ ，配位数 4  
 (2) 六氯合铂 ( ) 酸钾， $Pt^{4+}$ ，配位数 6  
 (3) 一氯化二氯·二(乙二胺)合钴 ( )， $Co^{3+}$ ，配位数 6
2. (1)  $K_3[Fe(CN)_6]$  (2)  $[Co(NH_3)_5(H_2O)]Cl_3$  (3)  $[Cu(NH_3)_4][PtCl_4]$
3.  $[Ni(CN)_4]^{2-}$ :  $dsp^2$  平面正方形； $[Ni(NH_3)_4]^{2+}$ :  $sp^3$  正四面体。 $CN^-$  为强场配体，使  $Ni^{2+}$  的 3d 电子重排归并，空出 3d 轨道形成  $dsp^2$  杂化。
4.  $[Cu(NH_3)_4]SO_4 \rightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+} + SO_4^{2-}$ 。 $SO_4^{2-}$  在外界，遇  $Ba^{2+}$  产生  $BaSO_4$  白色沉淀； $Cu^{2+}$  在内界被  $NH_3$  牢固配位，不释放  $Cu^{2+}$ ，故无  $Cu(OH)_2$  沉淀。

### 6.2 提高训练

5.  $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$  ( $\Delta = 5.30 \text{ eV}$ ,  $n = 4$ ) d 高自旋  $t_{2g}^4 e_g^2$   $sp^3d^2$  外轨 正八面体  $[Fe(CN)_6]^{4-}$  ( $\Delta = 0 \text{ eV}$ ,  $n = 0$ ) d 低自旋  $t_{2g}^6 e_g^0$   $d^2sp^3$  内轨 正八面体
6. (1)  $Cr(0)$ :  $6e^- + 6 \text{ CECO} = 12 \quad 18$   
 (2)  $Mn(0)$ :  $7e^-$ ，每个 Mn:  $5 \text{ CECO 端基} = 10 + 1 \text{ CEMn—Mn 键} = 1 \quad 18$   
 (3)  $Fe(II)$ :  $6e^- + 4 \text{ CECO} = 8 + 2 \text{ CEFH} = 4 \quad 18$   
 (4)  $V(0)$ :  $5e^- + 6 \text{ CECO} = 12 \quad 17$ （奇电子，空间位阻阻止二聚）
7. (1)  $d^3 \quad t_{2g}^3 \quad CFSE = -4 Dq$   
 (2) d 低自旋  $t_{2g}^6 \quad CFSE = -24 Dq$   
 (3) d 高自旋  $t_{2g}^3 e_g^2 \quad CFSE = 0$
8.  $Pt^{2+}$  为 d，平面正方形。顺式 (cis) 有抗癌活性，反式 (trans) 无抗癌活性。
9.  $Pt^{2+}$  配位数 = 4（4 个单齿  $CN^-$  配体）

### 6.3 挑战题

10. (1)  $n = 0$   $\text{Co}^{3+}$  d 低自旋  $t_{2g}^6 e_g^0$   
 (2)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$  ( $M_a e_2$  型) 顺式 (1,2-) 和反式 (1,6-)。顺式无对称面 有光学活性 (一对对映体)；反式有对称面 无光学活性。总计 3 种异构体。  
 (3) 替换为  $\text{Br}^-$  后异构体数目不变，仍为  $M_a e_2$  型。
11. (1)  $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$  ( $[M(\text{AA})_3]$  型) 一对光学异构体 (和)。  
 (2)  $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ ：反式 (无光学活性) + 顺式 (一对对映体) = 共 3 种。  
 (3)  $\text{en}$  为强场配体  $\text{Co}^{3+}$  d 低自旋  $t_{2g}^6$   $\text{CFSE} = -24 Dq$ 。
12.  $\Delta_o = N_A h c / \lambda = 6.02 \times 10^{23} \times 6.626 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8 / (490 \times 10^{-9}) \approx 239 \text{ kJ/mol}$ 。吸收绿光 ( $\sim 490 \text{ nm}$ )，呈紫红色。
13.  $[\text{CoF}_6]^{3-}$ ：F $^-$  弱场 高自旋 d ( $t_{2g}^4 e_g^2$ ,  $n=4$ , 4.90 B.M.,  $\text{CFSE} = -4 Dq$ )。  $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ ：CN $^-$  强场 低自旋 d ( $t_{2g}^6$ ,  $n=0$ ,  $\text{CFSE} = -24 Dq$ )。与 P 的相对大小决定。
14.  $\text{K}_3[\text{FeF}_6]$ ：F $^-$  弱场  $\text{Fe}^{3+}$  d 高自旋 (5 个未成对电子,  $=5.92 \text{ B.M.}$ )。  $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ ：CN $^-$  强场  $\text{Fe}^{3+}$  d 低自旋 (1 个未成对电子, 2.3 B.M., 实验值因自旋-轨道耦合略高)。
15. d 高自旋的  $t_{2g}^3 e_g^2$  排布中,  $t_{2g}$  的  $-12 Dq$  与  $e_g$  的  $+12 Dq$  恰好抵消  $\text{CFSE} = 0$ 。但配合物的稳定性不仅来自 CFSE, 还来自配位键的强度、溶剂化能、螯合效应等。  $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$  的配位键本身就有相当的强度。

## 八、延伸阅读

- 配合物 — 核心知识点详解
- 晶体场理论 — 完整推导 + Jahn-Teller 效应 + CFSE 全表
- 18 电子规则 — 竞赛级应用详解
- 专题-配位化学 — 专题知识系统总结 (含解题套路 + 例题串讲)
- 12-教学洞察/教学洞察-配合物基础 — 教学决策支持：认知冲突、高频错误、有效类比
- 光谱化学序列 — 配体场强完整解析与 / 解释
- 高自旋与低自旋 — vs P 判断逻辑 + d 组态速查
- 过渡金属通性 — 配合物的元素化学特征
- 宋天佑《无机化学》§8-9 章 (配合物 + 晶体场)
- 上海中学竞赛课程·化学·第二分册·第六讲